Desarrollo del trabajo:

Se ha considerado para este estudio una edificación de altura 10 m y ancho de 20 m con cubierta plana, no transitable en un entorno tal que desde el inicio (lado izquierdo) del área de simulación al comienzo del edificio hay 40 m y 30 m desde el final del edificio hasta el extremo derecho de dicha área, tal como podemos ver en la figura 1.

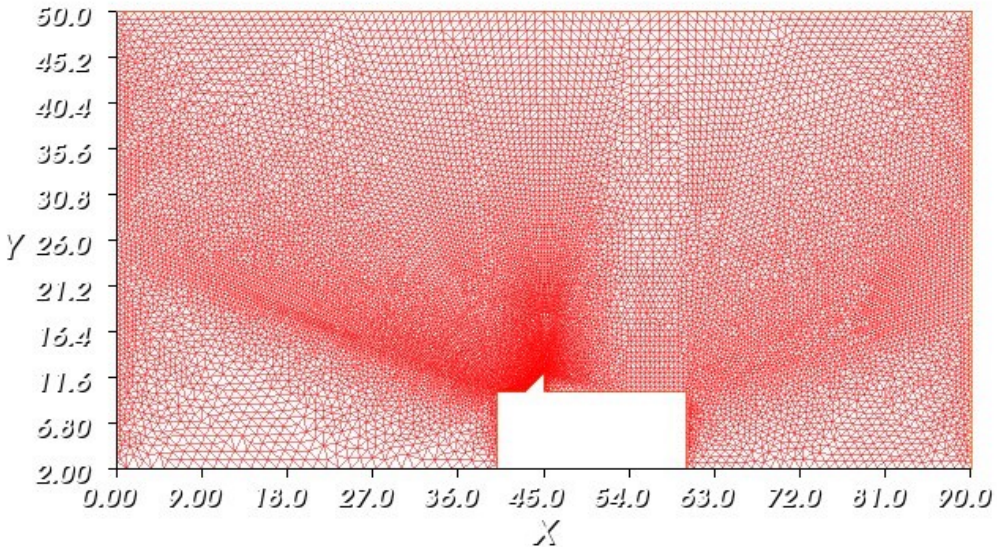

Figura 1 Perfil del edificio y captador solar

Como puede verse en la figura, se ha colocado en la cubierta del edificio, a una distancia de 3 m. un captador solar con un ángulo de inclinación de 45º.

El resultado de la simulación en freefem se muestra en la figura 2.

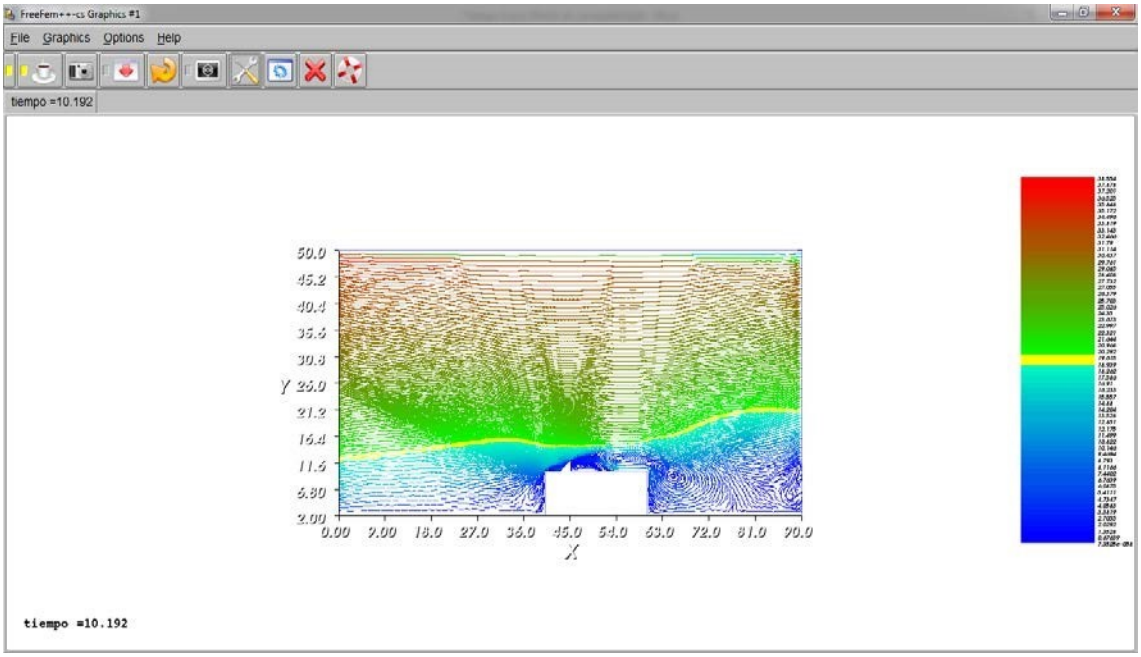

Figura 2 Resultado de la simulación en freefem

Un mejor detalle de lo que ocurre en el entorno del captador solar lo obtenemos en la imagen 3.

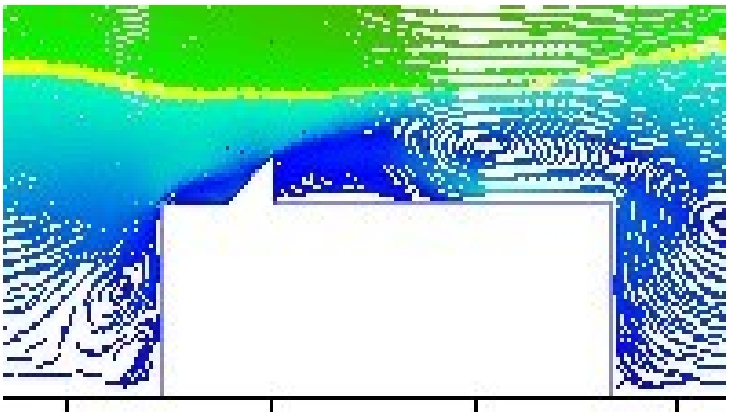

Figura 3 Detalle en el entorno del captador

Se puede apreciar la formación de una turbulencia en la parte frontal del captador, pero de escaso impacto y otra posterior a una distancia considerable.

La formación de la turbulencia en la superficie captadora del panel favorece el enfriamiento del mismo ya que, por lo general, la temperatura del aire siempre será inferior a la del captador sobre la que incide la radiación solar.

Con el fin de favorecer la incidencia de una turbulencia con mayor flujo de aire a mayor velocidad sobre la superficie del captador, se propone la inclusión de un elemento en el perfil izquierdo del edificio, un murete de 1 m de alto x 0.5 m de ancho y otro en la parte superior de dicho captador, formado por un elemento vertical de 0.5 m de alto y 0.2 m de ancho. Se pueden apreciar estos detalles en la siguiente figura.

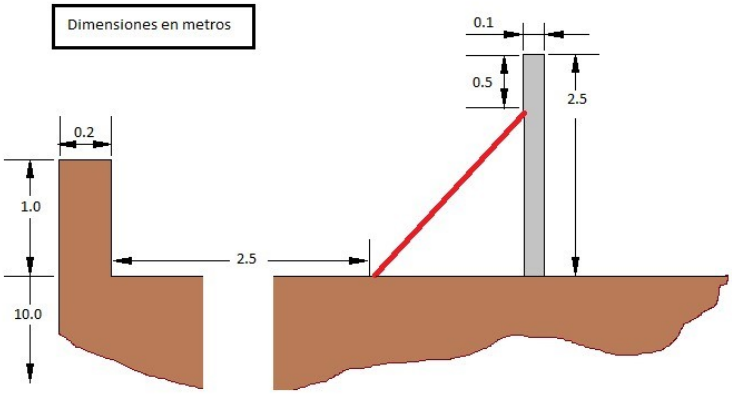

Figura 4 Detalle de elementos

El resultado de la simulación en freefem una vez incorporados estos elementos al perfil del edificio, es el que se muestra en las figuras 5, 6 y 7.

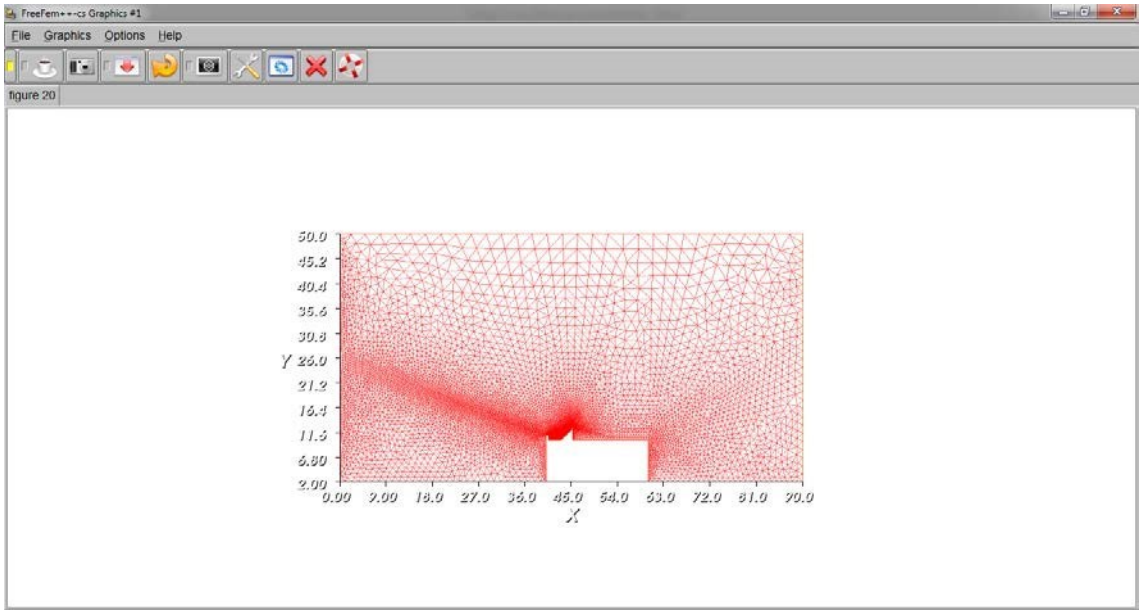

Figura 5 Detalle de la malla: Nb of Triangles = 31352, Nb of Vertices 15932

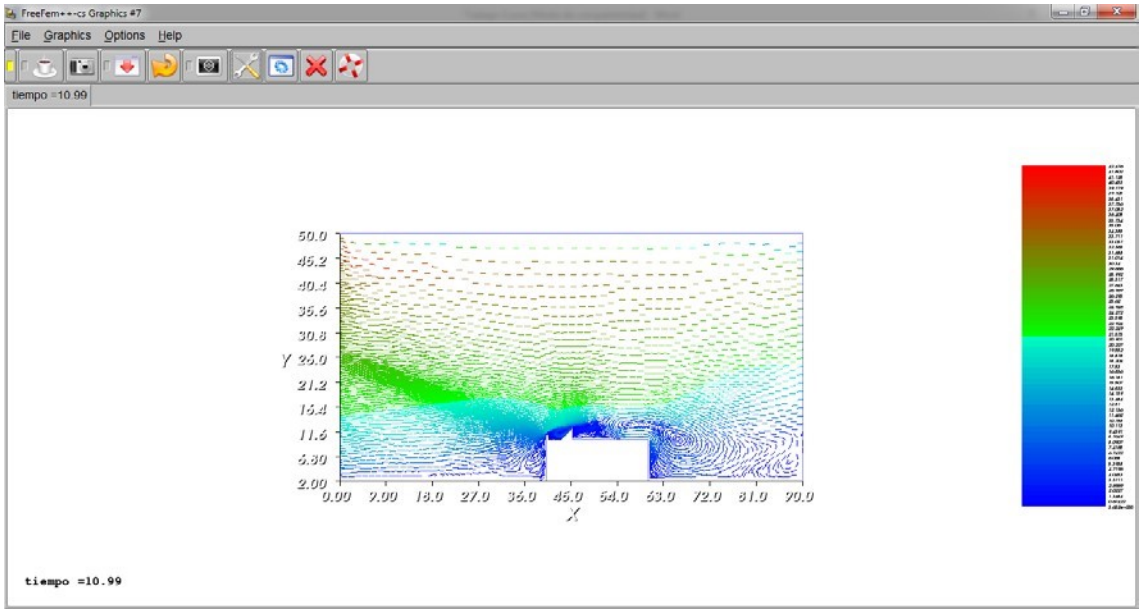

Figura 6 Resultado de la simulación tras 180 min.

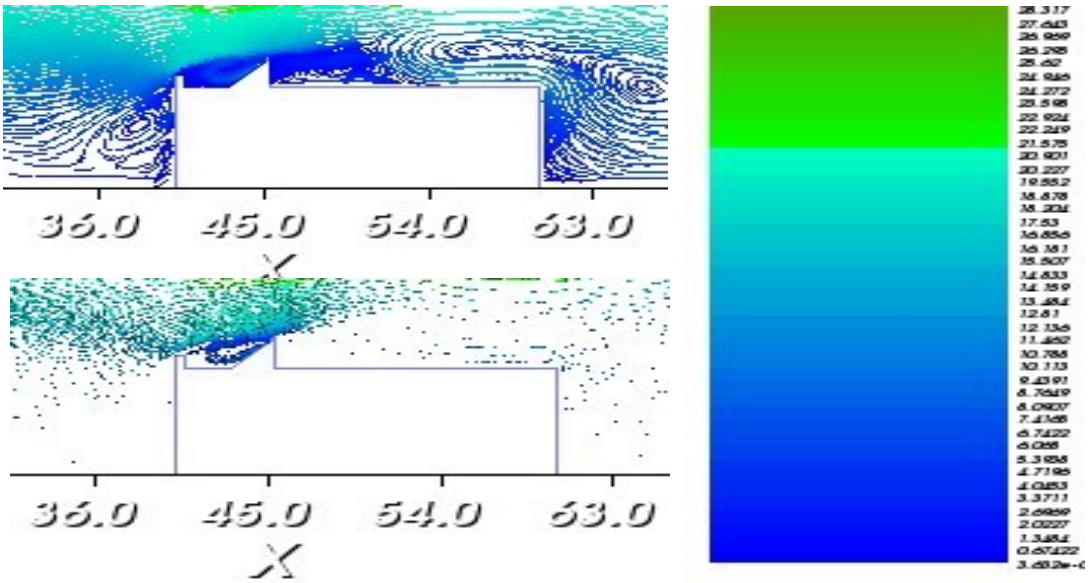

Figura 7 Detalles en el entorno del captador

Conclusiones

La formación de turbulencia debido a la interposición de obstáculos entre el flujo de aire y el elemento captador, en determinadas condiciones, favorece el enfriamiento de la superficie captadora.

Para el caso de paneles fotovoltaicos, esto representa una ventaja ya que el rendimiento de éstos disminuye con el aumento de la temperatura de la célula solar sometida a insolación.

Por el contrario, en el caso de los paneles para la producción de Agua Caliente Sanitaria (ACS), debe evitarse la incidencia de esta turbulencia sobre la superficie captadora.